Equação Exponencial

Desvendando o **crescimento acelerado** que molda o mundo ao nosso redor

DEFINIÇÃO

O Que é uma Equação Exponencial?

A incógnita aparece no **expoente** — não na base.

Exemplo:

$$2^x = 16$$

Qual número elevado a 2 resulta em 16?

Onde Encontramos o Crescimento Exponencial?

Finanças

Juros compostos

Biologia

Reprodução de bactérias

Saúde

Propagação de doenças

Física

Fissão nuclear

Economia

Crescimento do PIB

A BASE 'A'

O Comportamento da Função

Base maior que 1

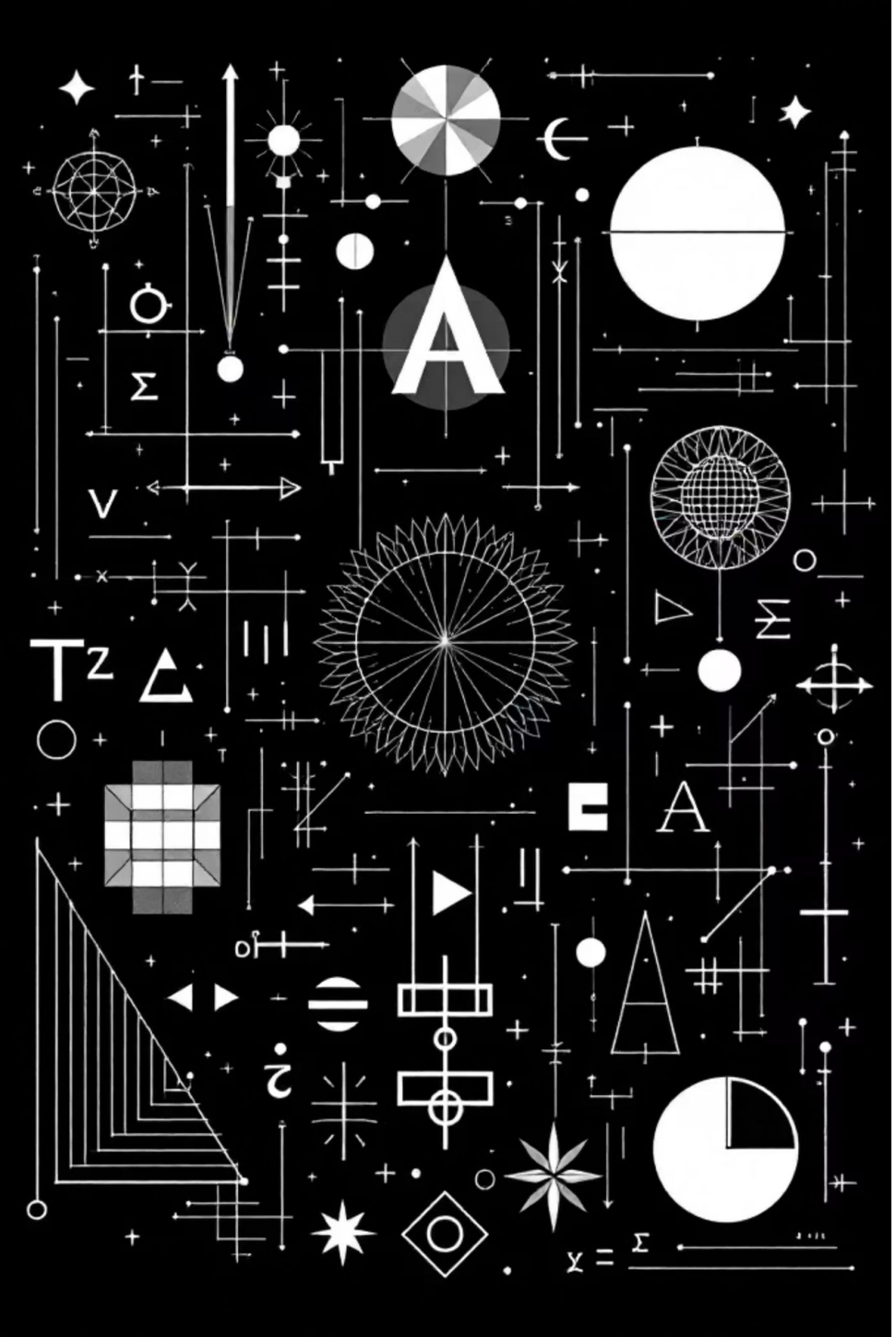
$$f(x) = a^x, \quad a > 1$$

Função **crescente** — o valor sobe rapidamente

Base entre 0 e 1

$$f(x) = a^x, \quad 0 < a < 1$$

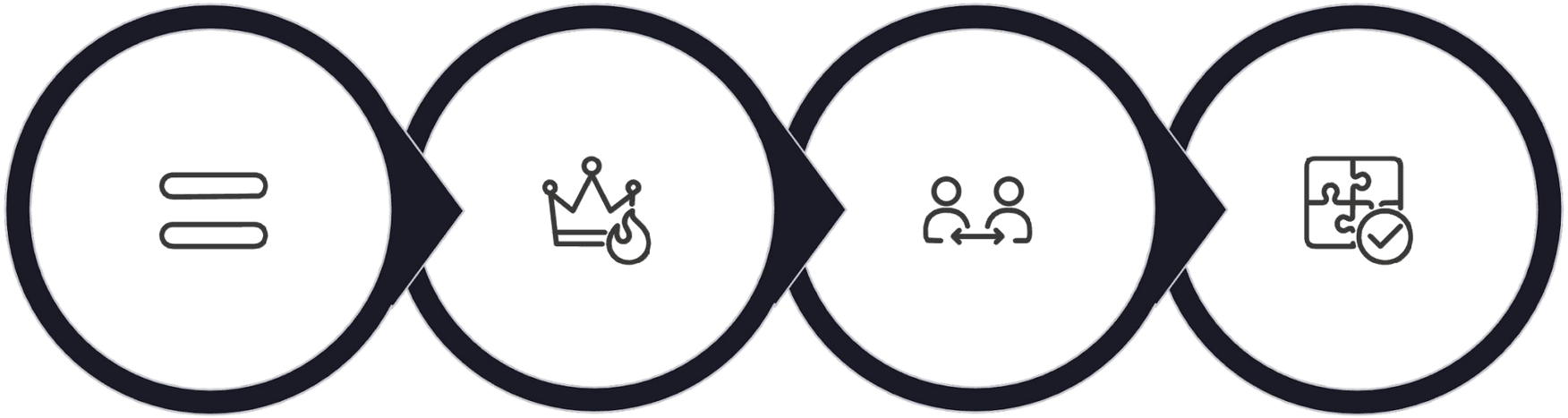
Função **decrescente** — o valor cai rapidamente



Propriedades da Potenciação

1	Multiplicação $a^m \quad a^n = a^{m+n}$
2	Divisão $a^m \div a^n = a^{m-n}$
3	Potência de Potência $(a^m)^n = a^{m \quad n}$
4	Igualdade de Bases ⭐ $a^m = a^n \Rightarrow m = n$

Como Resolver Equações Exponenciais?



Igualar bases

Reescrever potências

Igualar expoentes

Resolver linear

O segredo está em **igualar as bases** e comparar os expoentes.

$$3^{2x-1} = 27 \Rightarrow 3^{2x-1} = 3^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

APLICAÇÃO REAL

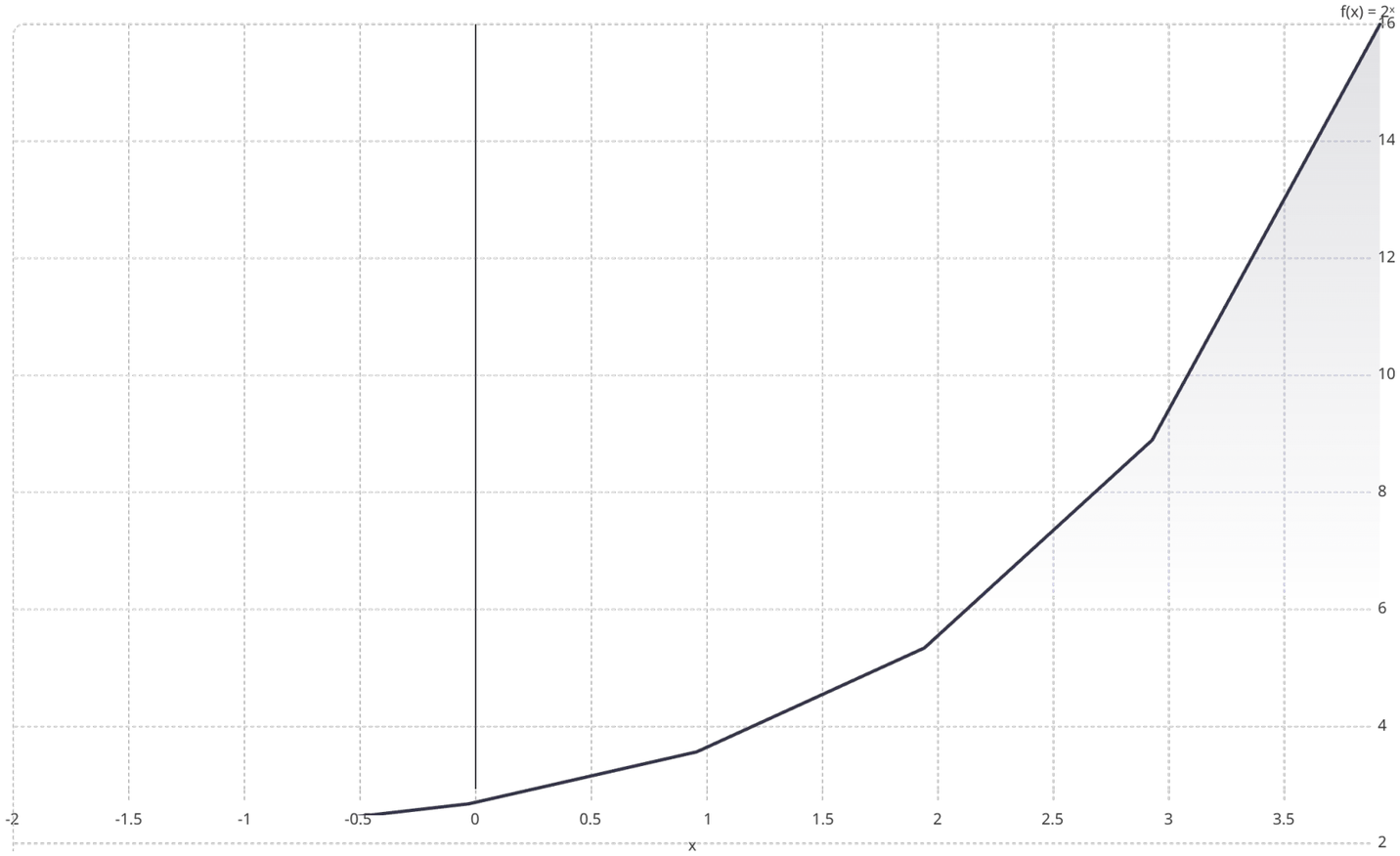
Juros Compostos

R$ 1.000,00 a **5% ao mês** por 3 meses

$$V = V_0 \quad (1 + i)^t$$

$$V = 1000 \quad (1{,}05)^3 =$$
$$R\$\ 1.157{,}63$$

Gráfico Exponencial



Características

Curva sobe **rapidamente**

- Nunca toca o eixo x

Contradomínio: **reais positivos**

- Assíntota horizontal em y = 0

Além das Equações Básicas

🔢 Logaritmos

Ferramenta inversa para equações complexas onde as bases não podem ser igualadas

📊 Modelagem de Dados

Linhas de tendência exponencial para prever crescimento e decaimento acelerado

🌐 Cenários Reais

Previsão de pandemias, crescimento populacional e valorização de investimentos

Equações Exponenciais: Desvendando o Futuro

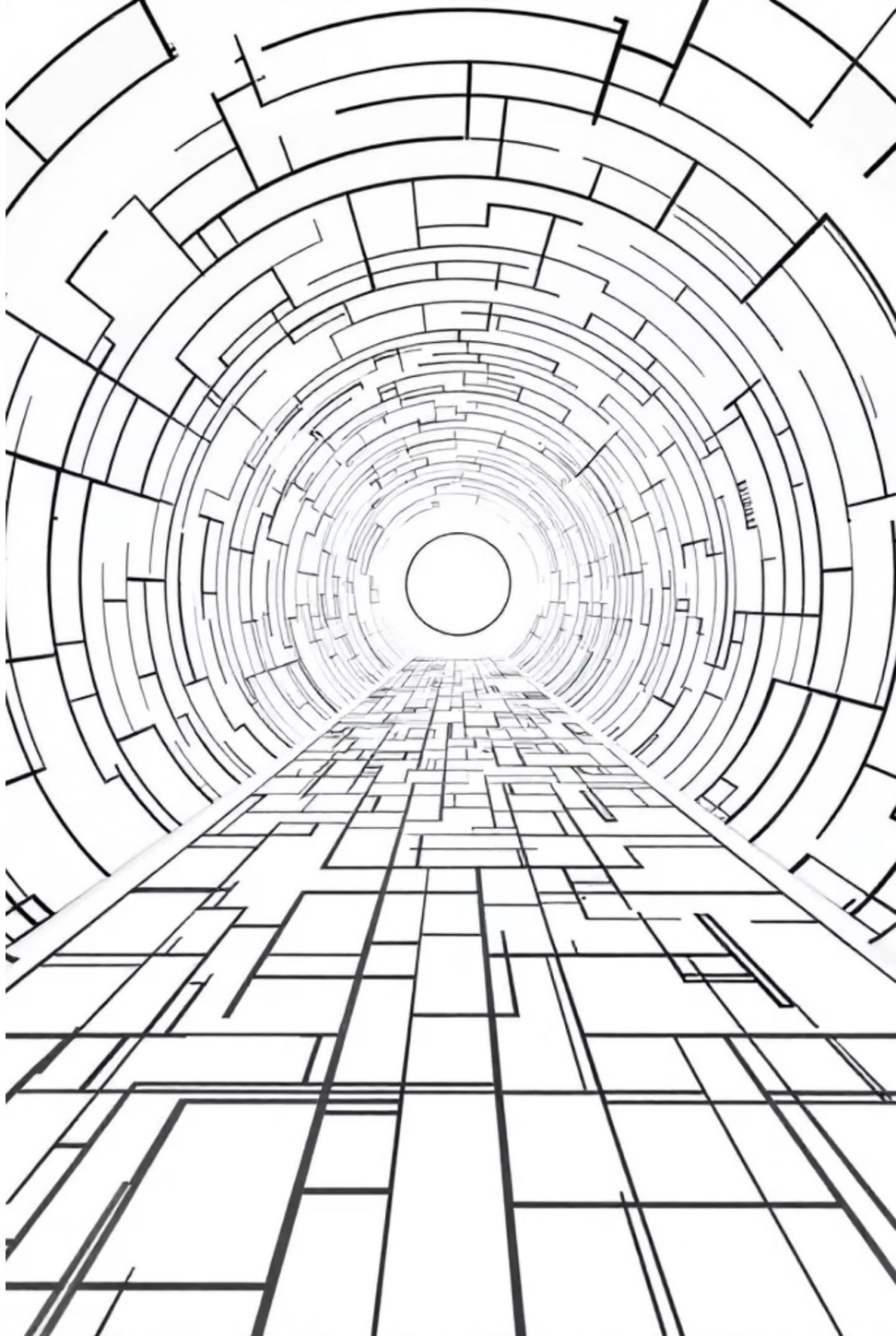
Uma ferramenta essencial para **entender e prever** fenômenos de crescimento e decaimento rápido.

Domine as propriedades

Base, expoente e igualdade

Aplique no mundo real

Finanças, biologia, física

Resolva com confiança

Igualar bases é a chave